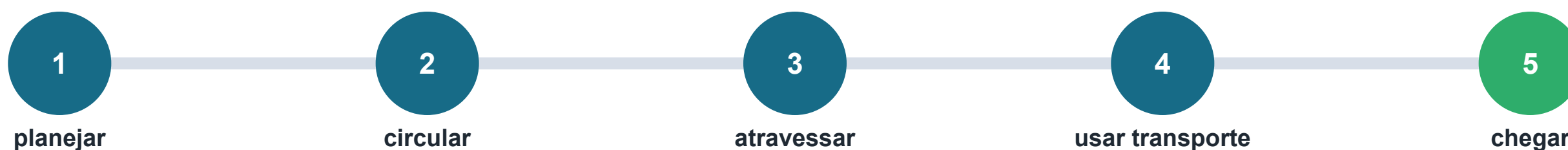


MOBILIDADE VISUAL

Tema

Obstáculos à mobilidade autônoma das pessoas com deficiência visual nas cidades brasileiras.

A rota precisa funcionar inteira



Ideia-mestra

Autonomia não é caminhar sem apoio. É poder planejar, compreender e realizar a viagem sem dependência compulsória de terceiros.

Tese para memorizar

Rota acessível descontínua + informação urbana visual demais transformam deslocamentos possíveis em trajetos imprevisíveis, arriscados e dependentes.

TEMA EM 30 SEGUNDOS

Deficiência visual

Abrange cegueira e baixa visão. Dificuldade para enxergar não é sinônimo automático de cegueira total.

Mobilidade autônoma

Planejar rota, orientar-se, atravessar, usar transporte e chegar com segurança e escolha.

Rota acessível

Percurso contínuo, desobstruído, sinalizado e utilizável da origem ao destino.

Inclui

- calçada, travessia, parada e veículo
- piso tátil, linha-guia e contraste
- semáforo sonoro e aviso de parada
- obras, desvios e dados atualizados
- participação de pessoas cegas e com baixa visão

Não confunda

- autonomia com isolamento
- piso tátil com rota completa
- norma existente com execução
- tecnologia com solução única
- dado geral com experiência individual

Frase-guia para o aluno

A cidade acessível não depende só do olhar: ela combina tato, som, contraste, continuidade e informação no momento certo da decisão.

NÚMEROS QUE ORIENTAM A TESE

7,9 mi

dado-chave

pessoas com dificuldade para enxergar no Censo 2022.

84,0%

dado-chave

moradores urbanos em vias com calçada no entorno.

18,8%

dado-chave

moradores em vias com calçada livre de obstáculos.

2000

Lei de Acessibilidade prevê barreiras e orientação

2015

LBI conecta vias, pontos, veículos e serviço

2024

NBR 16537 atualiza sinalização tátil no piso

Como usar na redação

Use os dados para mostrar escala e contraste: calçada existir não significa ser utilizável. A tese precisa explicar a ruptura entre etapas da viagem.

Limite metodológico

7,9 milhões não é número de pessoas cegas. O indicador de calçada descreve entorno residencial, não todos os trajetos urbanos.

A ARQUITETURA DA NOTA ALTA

Fórmula central

A mobilidade autônoma é restringida pela descontinuidade entre calçadas, travessias e transporte e pela concentração das informações urbanas no canal visual.

D1 - rota física

- 1 adaptação isolada
- 2 interrupção do percurso
- 3 perda de referência
- 4 área de risco
- 5 dependência ou desistência

D2 - informação

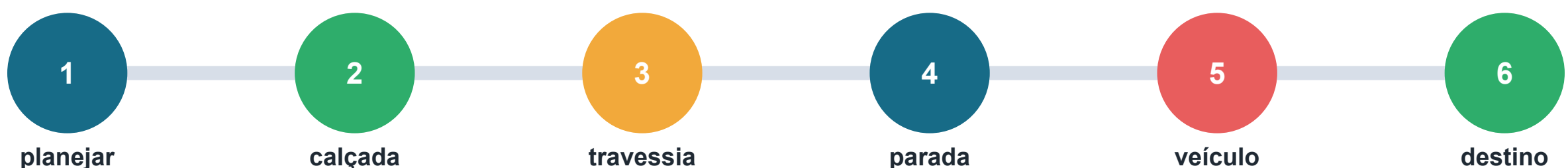
- 1 aviso apenas visual
- 2 dado não recebido
- 3 decisão não confirmada
- 4 viagem imprevisível
- 5 mediação permanente

ROTA DESCONTÍNUA

Tópico frasal

Adaptações isoladas não garantem mobilidade quando calçada, travessia, parada e destino deixam de formar uma cadeia contínua.

Cadeia completa da viagem



Uma única ruptura - obra sem desvio, semáforo sem áudio, ponto sem identificação ou veículo sem anúncio - pode inutilizar o restante da rota.

Mecanismo

A pessoa perde referência, explora o ambiente, busca nova linha-guia ou pede ajuda. O custo cognitivo e o risco aumentam a cada interrupção.

Repertórios

- LBI: viagem como cadeia acessível
- NBR 16537: continuidade do piso tátil
- Assis: orientação por múltiplas pistas
- IBGE entorno: calçada x obstáculo

Cuidado

Não diga que basta instalar piso tátil em tudo. Recurso isolado, mal conectado ou obstruído pode criar sinal conflitante.

INFORMAÇÃO VISUAL

Tópico frasal

A viagem falha quando linha, sentido, parada, obra e desvio são comunicados apenas por letreiros, luzes, placas ou gestos.

Orientação urbana multissensorial

tato

piso, linha-guia, relevo e mapas táteis

audição

semáforos, linhas e paradas anunciadas

baixa visão

contraste, tamanho legível e iluminação

consistência

padrões contínuos e dados atualizados

Mecanismo

Sem pista acessível no momento da decisão, a pessoa não confirma qual ônibus chegou, onde desembarcar ou para onde seguir em uma obra.

Repertórios

- Arthur e Passini: wayfinding
- MBST: semáforos sonoros
- Convenção: mobilidade com máxima independência
- Desenho Universal: informação perceptível

Cuidado

Aplicativo ajuda, mas não substitui informação pública, sonora, tátil ou atendimento equivalente no ponto e no veículo.

REPERTÓRIOS QUE FUNCIONAM

Kevin Lynch

Legibilidade urbana: aplicar criticamente para além do olhar.

LBI

Mobilidade inclui vias, pontos, estações, veículos e serviço.

Wayfinding

Arthur e Passini: escolher, executar e confirmar o caminho.

NBR 16537

Piso tátil precisa de relevo, contraste, localização e continuidade.

MBST

Semáforo sonoro comunica ciclo e travessia com padrão técnico.

IBGE 2022

7,9 milhões com dificuldade para enxergar; use com ressalva.

Assis

Percursos acompanhados mostram pistas usadas na navegação real.

Desenho Universal

Informação perceptível e uso equitativo para múltiplos sentidos.

INTERVENÇÃO NOTA ALTA

Estrutura ENEM

Agente + ação + meio + detalhamento + finalidade + direitos humanos.

1. Rotas multissensoriais

Agentes: secretarias municipais de Mobilidade e Urbanismo.

Ação: programa permanente de rotas acessíveis completas.

Meio: auditorias georreferenciadas, correção de calçadas, travessias, pisos, semáforos e conexões.

Finalidade: garantir continuidade e segurança.

2. Informação acessível

Agentes: órgão gestor do transporte, concessionárias e operadoras.

Ação: protocolo de informação audível, tátil, contrastante e digitalmente acessível.

Meio: anúncios externos e internos, identificação de pontos, canal compatível com leitor de tela e auditoria.

Finalidade: confirmar decisões sem mediação constante.

Detalhamento forte

Comece por trajetos entre terminais e serviços essenciais, validando as rotas por caminhadas acompanhadas com pessoas cegas e com baixa visão.

COESÃO PARA NÃO TRAVAR

1

Introdução

Lynch -> cidade legível -> tese em dois eixos

2

D1

rota física descontínua -> LBI/NBR -> risco e dependência

3

D2

informação visual -> wayfinding/MBST -> viagem imprevisível

4

Conclusão

rotas contínuas + informação acessível -> autonomia

5

Fechamento

retomar legibilidade: cidade compreensível por múltiplos sentidos

Conectivos úteis

Primeiramente; apesar disso; além da interrupção material; desse modo; consequentemente; logo; diante desse quadro.

Retomadas precisas

essa ruptura; tal obstáculo; a referida descontinuidade; esse monopólio visual; tal assimetria comunicacional.

Regra de ouro

Não escreva só 'falta acessibilidade'. Nomeie a etapa da viagem, a barreira concreta e quem pode corrigir.

EVITE ESTES ERROS

-  não confundir dificuldade visual com cegueira
-  não tratar piso tátil como rota completa
-  não citar norma como prova de execução
-  não propor só conscientização
-  não transformar tecnologia em solução exclusiva
-  não romantizar superação individual

Fórmula final

Quando a cidade interrompe o percurso e comunica apenas pelo olhar, converte diferença sensorial em dependência; rota e informação integradas transformam acessibilidade em autonomia.

Mini matriz

Tese: rota descontínua + informação visual. D1: ruptura física da viagem. D2: decisão não confirmada. Intervenção: rotas multissensoriais + protocolo de informação.